

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЗВІТ
з лабораторної роботи №1
«Збір вимог та розробка схеми ER»
з дисципліни: Базы Даних

Виконали: студенти групи ІМ-54
Дрига О.О.
Голубков В.С.
Ретізник А.Є.
Перевірив: Хмельницький А.А.

Київ - 2026

Тема: Збір вимог та розробка концептуальної діаграми «сутність-зв'язок» (ER) для обраної предметної області.

Мета: Отримати практичний досвід інтерв'ювання зацікавлених сторін, документування вимог, ідентифікації сутностей, атрибутів та зв'язків, а також створити концептуальну ER-діаграму для підготовки до фізичної реалізації бази даних інтернет-магазину книг.

Короткий виклад вимог:

1. Призначення системи:

Головна мета проекту - розробка концептуальної моделі бази даних для інтернет-книгарні, яка є класичним прикладом платформи електронної комерції. Цей документ окреслює фундаментальні вимоги до системи, фокусуючись на тому, які саме дані необхідно зберігати та які базові бізнес операції система повинна підтримувати. Основний акцент робиться на логічній структурі та зв'язках між сутностями.

2. Потреби зацікавленої сторони :

Під час збору та аналізу вимог від зацікавлених сторін було визначено такі ключові завдання, які має забезпечувати система:

- Клієнтський досвід: Користувачі повинні мати можливість зручно шукати книги за метаданими, додавати кілька бажаних позицій до єдиного кошика, вказувати індивідуальну адресу доставки для кожної покупки та успішно оформлювати загальне замовлення.
- Відстеження замовлень та аналітика: Система має забезпечувати збереження статусів замовлень, а також зберігати загальну фіксовану суму чека для швидкого формування фінансових звітів.
- Керування запасами: Необхідний суворий автоматичний контроль залишків на складі для кожної книги, щоб уникнути продажу товару, якого фактично немає в наявності.
- Підтримка співавторства та гнучкої категоризації: Каталог повинен підтримувати багаторівневе авторство, а також дозволяти одній книзі належати до кількох категорій одночасно (наприклад, жанр та статус "Бестселер").
- Взаємодія з аудиторією: Система повинна дозволяти підтвердженням покупцям

залишати оцінки та відгуки, при цьому технічно унеможливлюючи створення відгуку на товар без факту його придбання.

3. Які дані повинна зберігати система:

На основі зібраних вимог та виділених сутностей-кандидатів, система зосередиться на зберіганні таких ключових елементів даних:

- Облікові записи клієнтів: контактні дані, базова адреса доставки, а також ім'я та прізвище, розділені на окремі поля для зручного сортування.
- Каталог продуктів: книги (включаючи унікальний ISBN, рік видання, ціну та актуальний залишок на складі), дані про авторів та видавництва, а також категорії книг (з підтримкою багатьох категорій для однієї книги).
- Замовлення: дата оформлення, поточний статус замовлення, фактична адреса доставки, загальна сума до сплати, та конкретні позиції всередині нього (з обов'язковою фіксацією кількості та історичної ціни кожної книги на момент купівлі).
- Зворотний зв'язок: оцінки та текстові відгуки, залишені клієнтами і жорстко прив'язані до конкретних позицій у їхніх замовленнях.

4. Перевірка моделі на зразках сценаріїв

Для перевірки того, чи здатна розроблена концептуальна модель задовольнити поставлені вимоги, було розглянуто такі зразки сценаріїв:

- Клієнт додає 2 книги різних авторів у кошик. У системі створюється запис замовлення зі статусом "Очікує обробки", в якому відразу фіксується адреса доставки та загальна сума чека. Далі створюються 2 позиції в асоціативній таблиці OrderItem, які фіксують історичну ціну. Одночасно система звертається до запису кожної книги і зменшує значення атрибута StockQuantity. Після успішної оплати атрибут статусу в замовленні оновлюється на "Оплачено".
- В асортимент додається нова книга, написана двома авторами, яка є водночас "Фантастикою" та "Бестселером". Створюється один запис для книги, два записи в асоціативній сутності BookAuthor та два записи в асоціативній сутності BookCategory, що коректно обробляє зв'язки "багато до багатьох" та дозволяє уникнути дублювання даних.

- Клієнт, який успішно придбав книгу, залишає відгук. Створюється запис у сутності Review, що містить зовнішні ключі на ідентифікатор клієнта та ідентифікатор конкретної позиції із замовлення (OrderItemID). Перевірка обмеження на обов'язковість оцінки проходить успішно, а поле коментаря залишається порожнім.

Список сутностей та їхніх атрибутів:

1. Customer:

- CustomerID (PK) - унікальний ідентифікатор клієнта.
- FirstName - ім'я.
- LastName - прізвище.
- Email - електронна пошта (природний унікальний ключ).
- Phone - контактний номер.
- RegistrationDate - дата реєстрації.
- ShippingAddressDefault - адреса доставки за замовчуванням (базова адреса клієнта).

2. Book:

- BookID (PK) - унікальний ідентифікатор книги.
- PublisherID (FK) - посилання на видавництво.
- ISBN - міжнародний номер (природний унікальний ключ).
- Title - назва книги.
- PublicationYear - рік видання.
- Price - актуальна ціна в каталозі.
- StockQuantity - кількість примірників на складі.

3. Author:

- AuthorID (PK) - унікальний ідентифікатор автора.
- FirstName - ім'я.
- LastName - прізвище.
- Country - країна походження.

4. BookAuthor:

- BookID (PK, FK) - посилання на книгу.
- AuthorID (PK, FK) - посилання на автора.

5. Publisher:

- PublisherID (PK) - унікальний ідентифікатор видавництва.
- NamePublisher - назва видавництва.
- Country - країна реєстрації.

6. Category:

- CategoryID (PK) - унікальний ідентифікатор категорії.
- NameCategory - назва категорії.

7. BookCategory:

- BookID (PK, FK) - посилання на книгу.
- CategoryID (PK, FK) - посилання на категорію.

8. Order:

- OrderID (PK) - унікальний ідентифікатор замовлення.
- CustomerID (FK) - посилання на клієнта-замовника.
- OrderDate - дата та час оформлення.
- Status - поточний статус.
- ShippingAddress - фактична адреса доставки для конкретного замовлення.
- TotalAmount - загальна сума замовлення.

9. OrderItem:

- OrderItemID (PK) - унікальний ідентифікатор позиції.
- OrderID (FK) - посилання на замовлення.
- BookID (FK) - посилання на книгу.
- Quantity - кількість замовлених примірників.
- PriceAtPurchase - історична ціна за одиницю на момент купівлі.

10. Review:

- ReviewID (PK) - унікальний ідентифікатор відгуку.
- CustomerID (FK) - посилання на автора відгуку.
- OrderItemID (FK) - посилання на конкретну позицію із замовлення.
- Rating - числова оцінка.
- Comment - текстовий коментар.
- ReviewDate - дата залишення відгуку.

Пояснення зв'язків прозою:

1. **Customer - Order (Один до багатьох):** Один клієнт може оформити безліч замовлень, але кожне конкретне замовлення належить виключно одному клієнту.

2. **Order - Book (Багато до багатьох):** Одне замовлення може містити кілька різних книг, а одна книга може фігурувати в багатьох замовленнях. Цей зв'язок реалізується через асоціативну сутність

OrderItem.

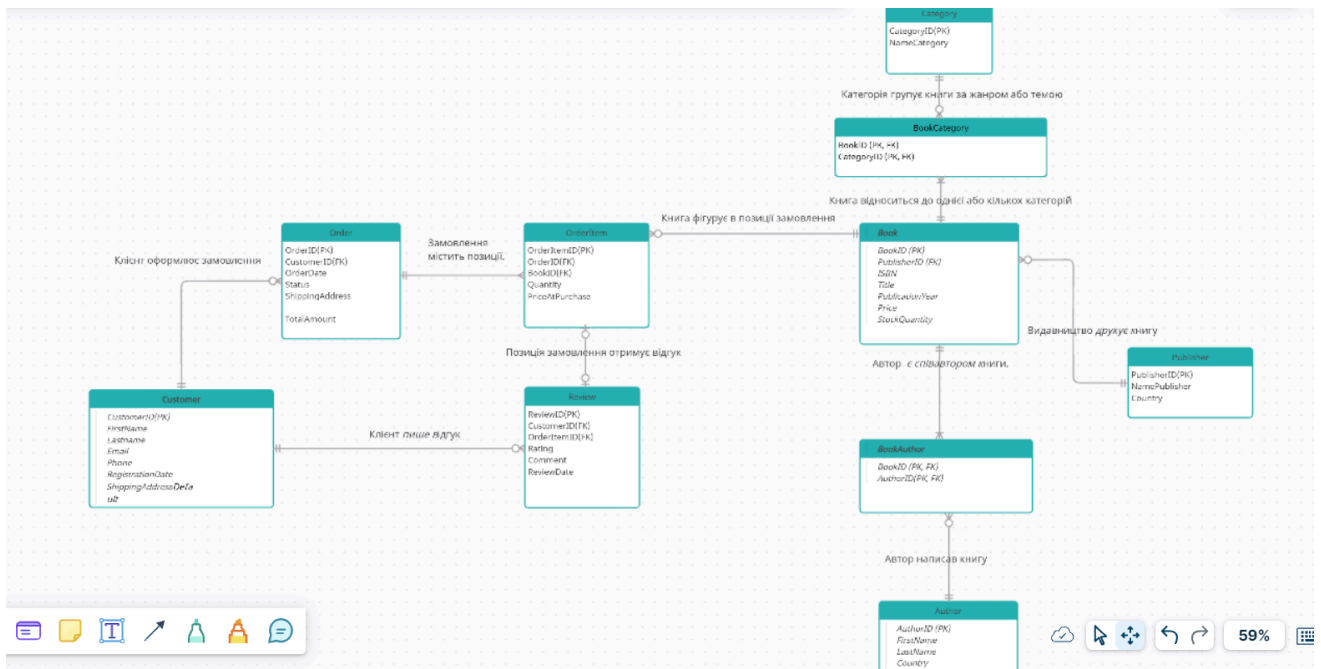
3. **Book - Author (Багато до багатьох):** Книга може мати кількох авторів, а автор - написати кілька книг. Зв'язок реалізується через асоціативну сутність BookAuthor.

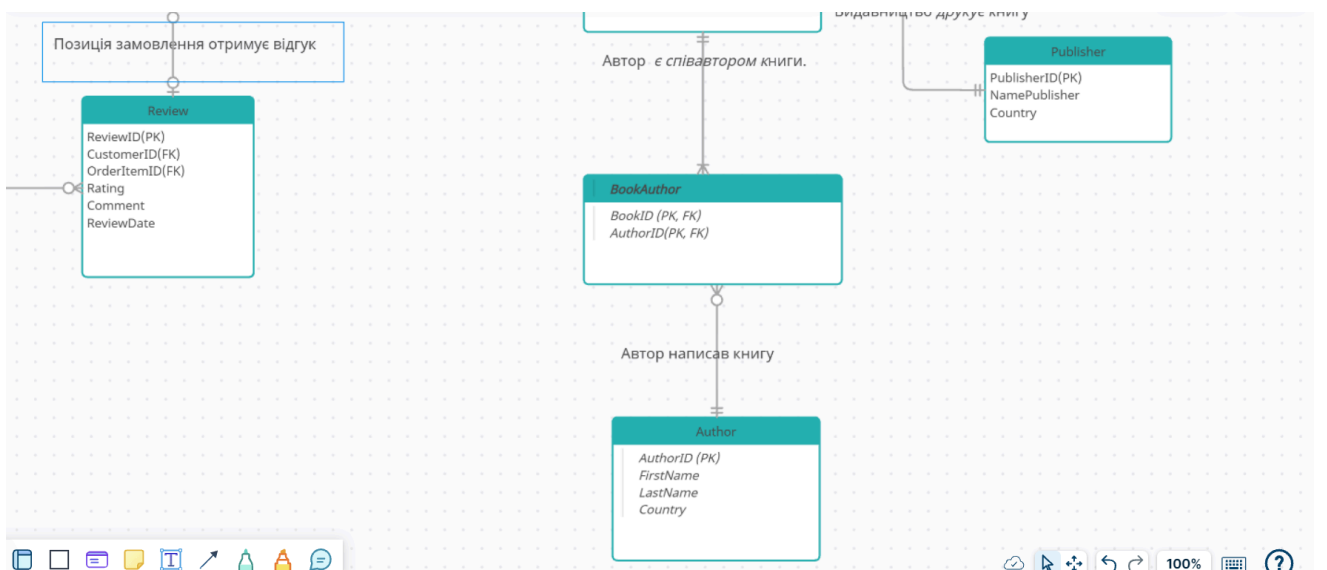
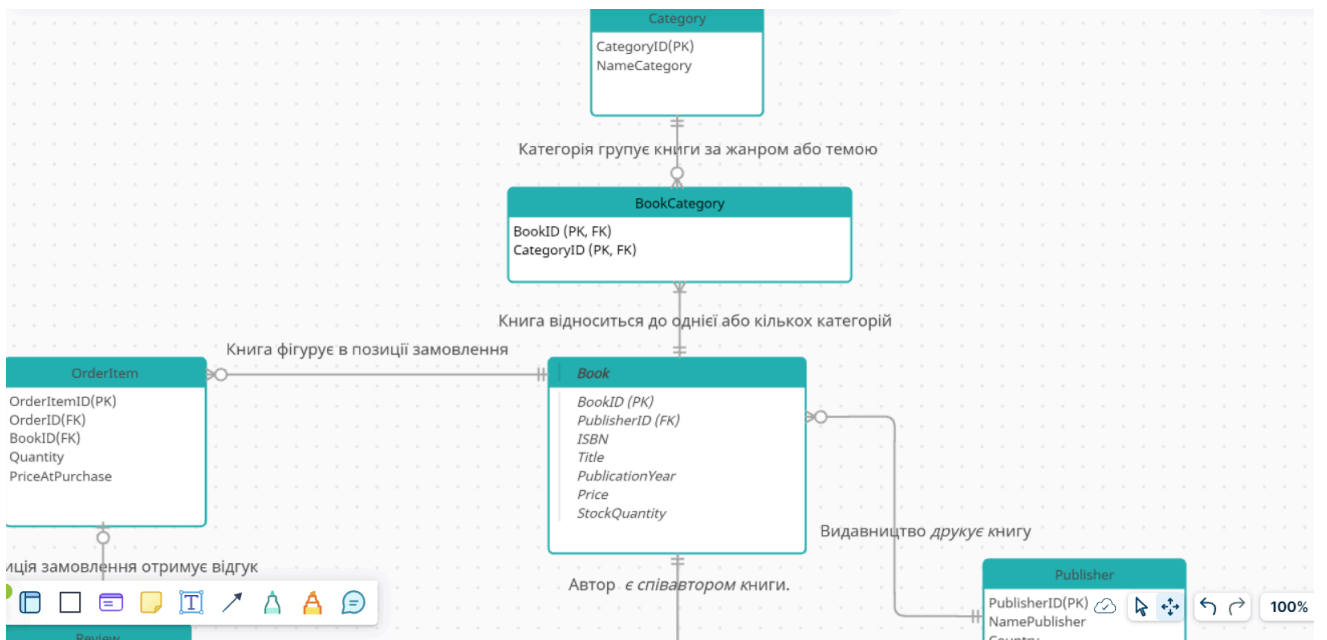
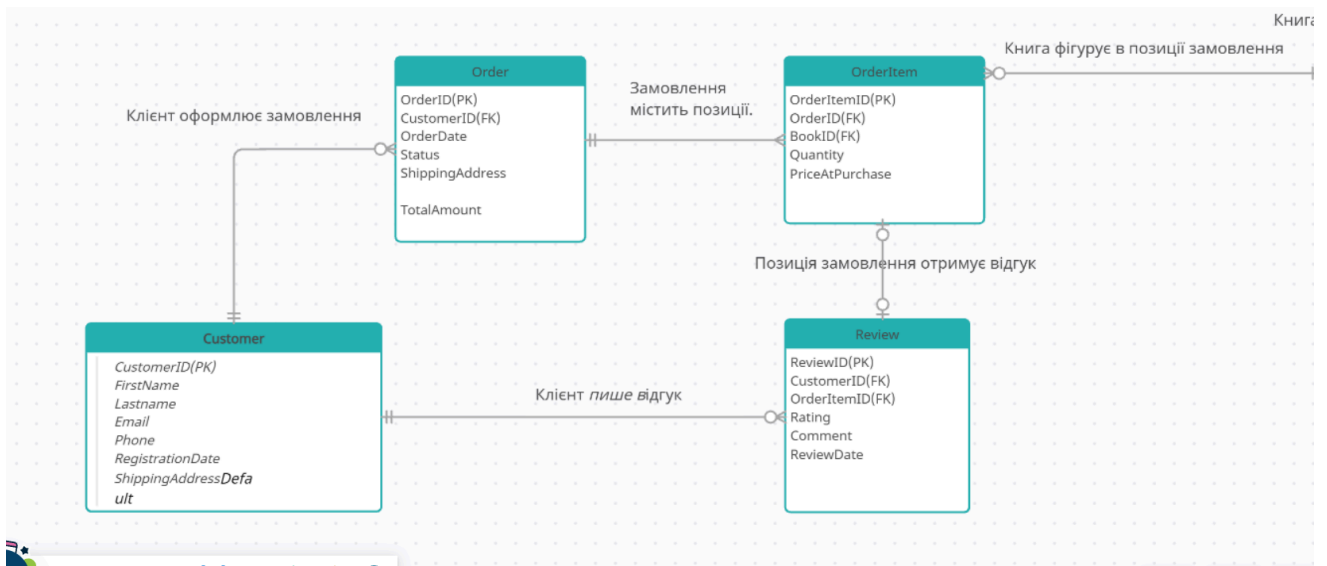
4. **Publisher - Book (Один до багатьох):** Одне видавництво випускає багато книг, але кожна книга видана лише одним конкретним видавництвом.

5. **Category - Book (Багато до багатьох):** Одна категорія може містити безліч книг, а кожна книга може належати до кількох категорій одночасно (наприклад, бути і "Фантастикою", і "Бестселером").

6. **Customer - OrderItem через Review:** Клієнт може залишити безліч відгуків на придбані ним товари (зв'язок "Один до багатьох" між Customer та Review). Однак кожен відгук тепер жорстко прив'язаний до конкретної позиції в замовленні (OrderItem). На одну придбану позицію можна залишити лише один унікальний відгук (зв'язок "Один до одного").

Концептуальна діаграма ER :





Припущення та обмеження:

Під час проектування було визначено наступні бізнес-правила та обмеження атрибутів:

- Електронна пошта клієнта (Email) та міжнародний стандартний номер книги (ISBN) є унікальними в межах усієї системи.
- Ціна книги в каталозі може змінюватися, проте ціна в конкретному замовленні фіксується на момент оформлення купівлі (PriceAtPurchase) і не змінюється заднім числом. Загальна сума замовлення (TotalAmount) обчислюється під час оформлення і зберігається безпосередньо в таблиці Order як фіксоване значення (денормалізація) для прискорення побудови фінансових звітів.
- Клієнт має базову адресу доставки у своєму профілі, але під час оформлення конкретного замовлення може вказати іншу адресу (ShippingAddress у таблиці Order), яка стосуватиметься лише цієї покупки.
- Книга може належати до кількох категорій одночасно (наприклад, жанр та статус "Бестселер").
- Кількість книг на складі (StockQuantity) не може бути від'ємною.
- Числова оцінка у відгуку (Rating) є обов'язковою і має знаходитися строго в діапазоні від 1 до 5. Текстовий коментар (Comment) є опціональним.
- Відгук може бути залишений виключно на ту книгу, яка була фактично придбана клієнтом (технічна прив'язка відгуку до конкретного рядка чека OrderItem).
- Одне успішно оформлене замовлення має містити щонайменше одну позицію (мінімум 1 книга).

Кожна книга в каталозі зобов'язана мати щонайменше одного автора та належати щонайменше до однієї категорії (мінімальна кардинальність — 1). Додавання книги без вказання автора або жанру системою не допускається.

Оскільки строга мінімальна кардинальність (мінімум 1) на стороні асоціативних таблиць (BookAuthor, BookCategory) не може бути забезпечена виключно зовнішніми ключами (FK) на рівні створення таблиць, цей контроль буде реалізовано за допомогою атомарних транзакцій (при додаванні книги разом з першим автором/категорією в межах однієї операції) або тригерів під час розробки фізичної моделі бази даних.

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було здобуто практичні навички аналізу вимог та концептуального проектування баз даних. У результаті роботи ідентифіковано 10 ключових сутностей інтернет магазину книг, визначено їхні атрибути, ключі та бізнес-обмеження. Створена ER-діаграма повністю покриває розглянуті сценарії використання та слугує готовим планом для фізичної реалізації бази даних у PostgreSQL.